1. 활동 지도안 (11~12/32차시)

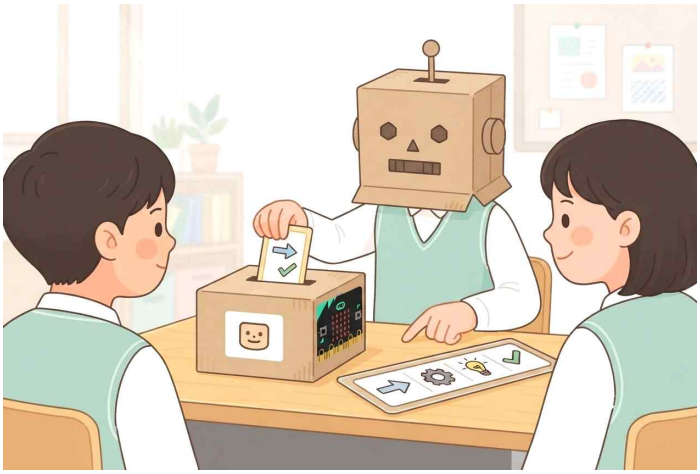
개요	성취기준	[6실인공지능03-01] 놀이를 통해 인공지능이 규칙을 따라 판단하는 과정을 체험한다. 연계 성취기준: [6실05-05]
	핵심 역량	지식정보처리 역량, 창의적 사고 역량
	지식·이해	① 위에서부터 처음 맞는 규칙만 쓰는 규칙 판단의 원리 ② 규칙의 순서에 따라 달라지는 분류 결과 ③ 규칙이 다루지 못하는 경우(보류)
	과정·기능	① 인공지능이 만들어지는 과정 탐색하기 ② 규칙표를 위에서부터 차례로 적용하기 ③ 규칙의 순서에 따른 결과 차이 비교하기 ④ 규칙이 다루지 못하는 경우 찾아 기록하기 ⑤ 짝이 그대로 적용할 수 있는 나만의 규칙표 만들고 고치기
	가치·태도	인공지능이 사회에 미치는 영향을 파악하는 자세 판단의 규칙을 누가 정했는지 따져 보려는 자세
	개발자	경기 AI 융합교육 에듀다움 교사연구회
학습 주제		규칙 로봇이 되어 규칙표대로 카드를 분류하고 나만의 규칙표 만들기
학습 문제		규칙 로봇이 되어 규칙표대로 카드를 분류하고, 규칙의 순서가 결과를 어떻게 바꾸는지 확인해 봅시다.

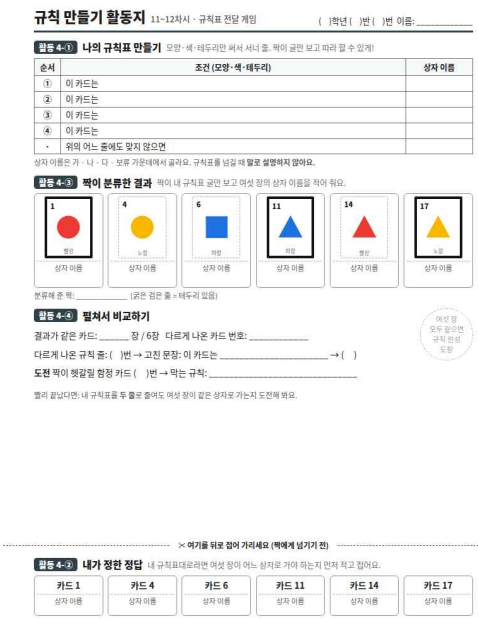
차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
11	도입	8분	**◎ 동기 유발** - 아침에 우산을 가져갈지 정할 때 무엇을 보는지 말하기 T: 우산을 가져갈지 말지, 무엇을 보고 정하나요? S: 하늘이 흐린지 봐요. / 일기예보를 봐요. / 엄마가 챙기라고 하면요. - 그 기준을 다른 사람이 그대로 따라 할 수 있게 “만약~이면 우산을 가져간다.” 한 문장으로 활동지에 적기 - 짝과 문장을 바꿔 읽고, 같은 날씨에도 기준에 따라 결정이 달라짐을 확인하기 - 학생자치회의 의뢰: “학교 안내 도우미에 넣을 규칙표를 만들었어요. 도우미에 넣기 전에 규칙표가 잘 작동하는지 시험해 주세요.” - 오늘의 미션: 규칙표를 적힌 그대로 따르는 규칙 로봇 되기 [사진 1] -도입 상황 그림 (AI 생성 삽화) **◎ 학습문제 제시** - 규칙 로봇이 되어 규칙표대로 카드를 분류하고, 규칙의 순서가 결과를 어떻게 바꾸는지 확인해 봅시다.	★ [사진1] 도입 그림, 카드 판정 활동지 ☆ 필기구 △ 규칙 기반 6차시(11~16차시) 가운데 이 2차시는 규칙표 적용, 규칙 순서, 규칙 구멍까지 다룬다. △ 기준을 말로만 두지 말고 짧은 문장으로 적게 한다. 글로 적어야 남이(또는 기계가) 따라 할 수 있다는 점이 뒤 활동의 출발점이 된다. △ 활동지 배부 시간을 도입 시간에 포함한다.

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td> 
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>전개</td>
<td>32분</td>
<td>
◎ 활동1. 카드와 규칙표 익히기 (10분)
- 카드 한 장은 모양(○△□)·색(빨·파·노)·테두리(있음·없음)로 정해짐을 확인하기(테두리는 굵은 검은 줄, 회색 점선은 자르는 선)
- 규칙표A와 규칙 로봇의 약속 함께 읽기: ① 위에서부터 한 줄씩 읽는다② 처음 맞는 줄 하나만 적용한다③ 어디에도 안 맞으면 보류
- 교사가 로봇이 되어 카드 세 장을 소리 내어 분류하는 시범 보기
카드5(세모·빨강·테두리 있음): "①줄, 테두리가 있나? 예→ 가 상자, 끝!" (빨간색이지만 ②줄은 보지 않는다)
카드10(동그라미·빨강·테두리 없음): "①줄 아니요, ②줄 빨간색? 예→ 나 상자, 끝!"
카드6(네모·파랑·테두리 없음): "①②③④ 모두 아니요→ 보류"
- 기록표에 카드 18장의 모양·색·테두리를 기호로 채우기
규칙표 A
<table>
<tr><th>순서</th><th>조건</th><th>상자 이름</th></tr>
<tr><td>①</td><td>□ 이 카드는 테두리가 있다</td><td>가</td></tr>
<tr><td>②</td><td>■ 이 카드는 빨간색이다</td><td>나</td></tr>
<tr><td>③</td><td>○ 이 카드는 동그라미다</td><td>다</td></tr>
<tr><td>④</td><td>▲ 이 카드는 세모이면서 파란색이다</td><td>다</td></tr>
<tr><td>•</td><td>위의 네 줄 어디에도 맞지 않는다 (규칙 없음)</td><td>보류</td></tr>
</table>
위에서부터 읽고 처음 맞는 줄 하나만 적용 · 카드 5 → ①줄에서 멈춤 → 가


[사진 2] -규칙표 안내

◎ 활동2. 규칙 로봇 분류 공장 (22분)
- 종이컵 네 개에 가·나·다·보류 이름표를 붙여 분류 공장 차리기(2분)
- 모둠에서 역할 나누기: 로봇(규칙 번호를 소리 내어 읽으며 컵에 넣기), 카드 넣는 사람(카드를 한 장씩 건네기), 검사관(상자 이름과 적용한 규칙 번호 확인하기)
- 규칙표A로 18장을 분류하고, 각자 기록표에 상자 이름과 규칙 번호 적기→ 상자별 장수 확인(가9 · 나3 · 다3 · 보류3)
- 역할을 바꾸고, ①줄과 ②줄의 자리만 바꾼 규칙표B로 테두리가 있는 카드 아홉 장만 다시 분류하기
</td>
<td>★ 카드·규칙표 세트(규칙표A·B, 모양 카드 18장, 상자 이름표, 도움 카드), 카드 판정 활동지
☆ 종이컵 네 개, 로봇 탈(선택)
△ 위에서부터 처음 맞는 규칙 하나만 적용한다는 점을 분류 전에 먼저 합의한다. 시범 카드5는 ①②줄에 동시에 걸려 이 약속을 보여주기에 알맞다.
△ 역할을 나누어도 기록표는 각자 채우게 한다. 모양·색·테두리 칸은 1~9번, 10~18번을 나누어 채운 뒤 서로 옮겨 적어도 된다.
△ 분류 결과가 서로 다르면 어느 규칙을 먼저 보았는지 확인하게 한다.
△ 느린 학습자에게는 규칙 줄마다 예·아니요를 차례로 따라가는 도움 카드를 준다.
△ 테두리 없는 카드는 규칙표B에서도 결과가 같다. 두 규칙에 겹치는 카드(테두리 있는 빨간 카드)만 순서의 영향을 받는다.
△ 줄 자리가 바뀌어 규칙 번호는 대부분 달라진다. '결과가 달라진 카드'는 상자 이름으로</td>
</tr>
</table>

			- 상자 이름이 달라진 카드 번호와 그 카드의 공통점 적기 T: 왜 이 세 장만 상자가 바뀌었을까요? S: 1·5·18번은 테두리도 있고 빨간색이라서, 어느 줄을 먼저 보느냐에 따라 가·나가 달라져요. - "규칙의 순서가 바뀌면 결과가 달라지는 까닭"을 한 문장으로 쓰기 예) 한 카드가 두 규칙에 모두 맞으면, 먼저 읽은 규칙이 상자를 정하기 때문이다.  [사진 3] -규칙 로봇 분류 공장 (AI 생성 삽화)	비교한다. △ 분류 공장은 2분 안에 차리고 꾸미기는 하지 않는다.
12	전개	33분	**◎ 활동3. 규칙 구멍 찾기 (14분)** - 보류 컵에 남은 카드 세 장(6·8·12)을 꺼내 번호 적기 T: 학생자치회 도우미가 이 카드를 만나면 어떻게 될까요? S: 어느 상자에도 못 넣어요. / 멈춰 버려요. - 그 카드가 네 줄 어디에도 걸리지 않은 까닭 말하기(테두리 없음, 빨강 아님, 동그라미 아님, 파란 세모 아님) - 규칙을 한 줄 더 적을지, 이런 카드는 사람이 다시 볼지 각자 정하고 그 까닭을 한 문장으로 쓰기 - 새 규칙을 한 줄 만들어 맨 위와 맨 아래에 각각 넣고 결과 비교하기 예) "네모다→ 다"를 맨 위에 넣으면 원래 잘 나뉘던 3·9·15·18번까지 '다'로 바뀐다. 맨 아래에 넣으면 6·12번만 채워지고 나머지는 그대로다(8번은 여전히 보류). T: 새 규칙은 어디에 넣는 것이 안전할까요? **◎ 활동4. 규칙표 전달 게임 (19분)** - 모양·색·테두리만 써서 나만의 규칙표 서너 줄 적기 - 정해 준 카드 여섯 장(1·4·6·11·14·17)이 갈 상자를 활동지 맨 아래 칸에 미리 적고, 그 칸을 뒤로 접어 가리기 - 짝과 활동지를 바꾸어 규칙표 글만 보고 여섯 장을 분류해 적어 주기 - 접은 칸을 펴서 결과가 같은 카드 수 세기(여섯 장 모두 같으면 규칙 완성 도장) - 다르게 나온 카드의 규칙 줄을 찾아 고치고, 고친 문장 적기 - 도전: 짝이 헷갈릴 함정 카드 한 장을 골라 규칙 한 줄로 막아 보기	★ 규칙 만들기 활동지 ☆ 필기구, 규칙 완성 도장 △ 규칙을 늘리는 쪽과 사람이 다시 보는 쪽 가운데 어느 하나를 정답으로 제시하지 않는다. 실제 인공지능도 판단하기 어려운 경우를 사람에게 넘기도록 설계하기도 한다는 점을 짧게 덧붙일 수 있다. △ 새 규칙을 맨 위에 넣으면 이미 맞던 결과까지 바뀔 수 있음을 스스로 발견하게 한다. △ 짝에게 넘길 때 말로 설명하지 않고 규칙표 글만 보고 분류하게 한다. △ "예쁜", "큰"처럼 사람마다 다르게 읽는 말은 로봇이 따를 수 없으므로 모양·색·테두리만 쓰게 한다. △ 짝의 분류 결과로 개인 성취를 대신 판단하지 않는다.

			 **규칙 만들기 활동지** 11~12차시 · 규칙표 전달 게임 ( )학년 ( )반 ( )번 이름: _____ **활동 4-1 나의 규칙표 만들기** 모양·색·테두리만 써서 서너 줄. 짝이 글만 보고 따라 할 수 있게! 순서 / 조건 (모양·색·테두리) / 상자 이름 ① 이 카드는 / ② 이 카드는 / ③ 이 카드는 / ④ 이 카드는 / • 위의 어느 줄에도 맞지 않으면 상자 이름은 가 · 나 · 다 · 보류 가운데서 골라요. 규칙표를 넘길 때 말로 설명하지 않아요. **활동 4-3 짝이 분류한 결과** 짝이 내 규칙표 글만 보고 여섯 장의 상자 이름을 적어 줘요. 1 빨간 / 4 노랑 / 6 파랑 / 11 파랑 / 14 빨간 / 17 노랑 — 상자 이름 분류해 준 짝: _____ (굵은 검은 줄 = 테두리 있음) **활동 4-4 펼쳐서 비교하기** 결과가 같은 카드: _____ 장 / 6장 다르게 나온 카드 번호: _____ 다르게 나온 규칙 줌: ( )번 → 고친 문장: 이 카드는 _____ → ( ) 도전 짝이 헷갈릴 참정 카드 ( )번 → 막는 규칙: _____ 여섯 장 모두 같으면 규칙 점성 도장 빨리 끝났다면: 내 규칙표를 두 줄로 줄여도 여섯 장이 같은 상자로 가는지 도전해 봐요. ✂ 여기를 뒤로 접어 가리세요 (짝에게 넘기기 전) **활동 4-2 내가 정한 정답** 내 규칙표대로라면 여섯 장이 어느 상자로 가야 하는지 먼저 적고 접어요. 카드 1 / 카드 4 / 카드 6 / 카드 11 / 카드 14 / 카드 17 — 상자 이름 [사진 4] -규칙표 만들기 칸	△ 빨리 끝낸 학생은 규칙을 두 줄로 줄여도 같은 결과가 나오는지 도전하게 한다.
12	정리	7분	**◎ 배운 내용 정리 및 의뢰 해결 보고 (5분)** - 도장을 받은 규칙표 두세 개를 실물 화상기로 함께 보기 - 오늘 카드를 분류한 규칙은 누가 만들었는지 말하기→ 사람(우리)이 모두 적어 준 것 - 판별 기준으로 자동문과 규칙표 도우미가 인공지능인지 비교해 쓰기 - 학생자치회에 보낼 보고: 찾은 규칙 구멍 하나와 막는 방법 한 줄 쓰기 **◎ 다음 의뢰 예고 (2분)** - 병설유치원 선생님의 의뢰 알기: 동생들과 할 스무고개 게임판 만들기 - 예시 자료에서 규칙을 스스로 찾아내는 방식은 뒤에 배운다는 것 알기 - 활동지 두 장 제출하기	★ 규칙 만들기 활동지 ☆ 실물 화상기 △ 이 시간의 규칙은 사람이 모두 적어 준 것임을 한 문장으로 정리한다. △ AI 판별 기준: 사람이 판단하던 일(가르기·알아보기·안내하기 등)을 사람의 지식을 규칙으로 옮기거나 데이터로 배워 대신하면 인공지능이다. 정해진 동작만 되풀이하면 인공지능이 아니다. △ 자동문·타이머는 기준 값 하나로 정해진 동작만 되풀이하므로 인공지능이 아니다. 사람이 여러 조건을 따져 내리던 판단을 규칙으로 옮긴 도우미는 규칙 기반 인공지능이 될 수 있다. △ 쓰기가 어려운 학생은 말로 확인하고 도운 사실을 적는다.

평가 관점	평가 목표	수준	평가 기준	평가 방법
인공지능 소양 규칙에 따른 판단 과정과 규칙의 한계	규칙표를 순서대로 적용해 카드를 분류하고, 규칙의 순서와 빠진 규칙이 결과에 미치는 영향을 설명하며, 짝이 따를 수 있는 규칙표를 만들 수 있는가?	매우 잘함	카드 열여덟 장의 분류 결과와 적용한 규칙 번호를 함께 적고, 순서를 바꾼 뒤 달라진 카드와 그 공통점을 설명한다. 규칙이 다루지 못한 카드의 처리 방법을 까닭과 함께 제안하고, 짝이 분류한 결과와 비교해 다르게 나온 규칙 줄을 찾아 자기 규칙표를 고친다.	활동지 분석 산출물(규칙표) 분석 구술 확인 관찰
		잘함	카드 열여덟 장을 규칙 순서대로 분류하고 달라진 카드를 찾아 적으며, 규칙이 다루지 못한 카드의 처리 방법을 까닭과 함께 제안하고 자기 규칙표에서 고칠 점을 적는다.	
		보통	분류는 하나 적용한 규칙 번호나 일부 칸이 빠지고, 짝의 분류 결과와 다르게 나온 까닭을 규칙 문장과 잇지 못한다.	
		노력요함	교사가 규칙표를 한 줄씩 읽어 주고 적용 순서를 알려 준 뒤에도 분류 기준을 정하거나 결과를 기록하는 데 어려움이 있다.	
		미관찰	결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.	

경기 에듀다움 교사연구회 6학년 11~12차시 · 블록 수업

카드 판정 활동지

6학년 11~12차시

학년 반 번 이름

11차시 도입 활동1 활동2 12차시 활동3 활동4 정리

학습 문제 규칙 로봇이 되어 규칙표대로 카드를 분류하고, 규칙의 순서가 결과를 어떻게 바꾸는지 확인해 봅시다.

1 우산을 가져갈 기준 쓰기

11차시 도입

만약 _____ 이면 우산을 가져가요.

_____

2 카드 특징과 분류 결과 기록하기

11차시 활동1·활동2

모양·색·테두리를 적어요. 활동2에서는 같은 표에 상자와 규칙 번호를 적어요.

번호	모양	색	테두리	A 상자	규칙 번호
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

규칙표A 장수: 가 _____ 나 _____ 다 _____ 보류 _____

카드 판정 활동지

6학년 11~12차시

11차시 도입 활동1 활동2 12차시 활동3 활동4 정리

4 규칙표B로 다시 분류하기 11차시 활동2

①·②줄의 자리만 바꾸고 테두리 있는 아홉 장을 다시 분류해요.

카드 번호	A 상자	B 상자	B 규칙 번호	상자 변화

상자가 달라진 카드 번호와 공통점

_____

규칙 순서가 바뀌면 결과가 달라지는 까닭

_____

5 규칙 구멍과 새 규칙 시험하기 12차시 활동3

보류 카드 번호 _____

네 줄 어디에도 맞지 않은 까닭

_____

내 선택 규칙 추가 사람이 다시 보기 까닭 _____

내가 시험할 새 규칙 한 줄

_____

넣은 자리	바뀐 카드 번호·상자	보류로 남은 카드
맨 위		
맨 아래		

규칙 만들기 활동지

6학년 11~12차시

11차시 도입 활동1 활동2 12차시 활동3 활동4 정리

6 나만의 규칙표 전달하고 고치기 12차시 활동4

모양·색·테두리로 규칙 서너 줄을 써요. 짝은 글만 보고 분류해요.

순서	조건	보낼 상자
1		
2		
3		
4		

카드 번호	1	4	6	11	14	17
짝의 결과						

내 예상과 같은 카드 _____장 / 다르게 나온 카드 _____

다르게 읽힌 규칙 줄과 고친 문장

_____

이 칸을 뒤로 접어 가리고 짝에게 건네요.

카드 번호	1	4	6	11	14	17
미리 적은 상자						

블록 돌아보기 12차시 정리

자동문과 규칙표 도우미의 판단 방식 비교: _____

_____

학생자치회 보고: 찾은 규칙 구멍과 막는 방법

_____

규칙 순서와 빠진 규칙이 결과에 미치는 영향을 설명할 수 있어요. 잘해요 보통 더 해요

짝의 결과를 비교하고 규칙표를 고칠 수 있어요. 잘해요 보통 더 해요